Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники" (ТУСУР)

Кафедра конструирования деталей и узлов радиоэлектронной аппаратуры
(КУДР)

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Основы проектирования микроволновых устройств»

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ В AWR DESIGN ENVIRONMENT

Студент гр. 234-2
_____ И.В. Кулманаков
«___»_____ 2026 г.
Руководитель:
преподаватель каф. КУДР
_____ Т.А. Чепко
«___»_____ 2026 г.

Томск 2026

1 ВВЕДЕНИЕ

Целью настоящей работы является получение навыков проектирования и моделирования микрополосковых и коаксиальных линий передачи в среде AWR Design Environment и при помощи подпрограммы TXLINE.

Необходимо рассчитать характеристики для микрополосковой и коаксиальной линий, поперечное сечение который представлено на рисунках 1.1 и 1.2 соответственно.

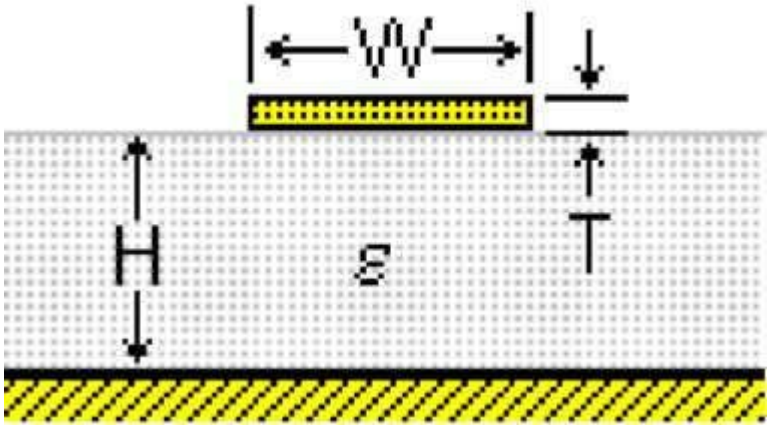


Рисунок 1.1 – Поперечное сечение микрополосковой линии

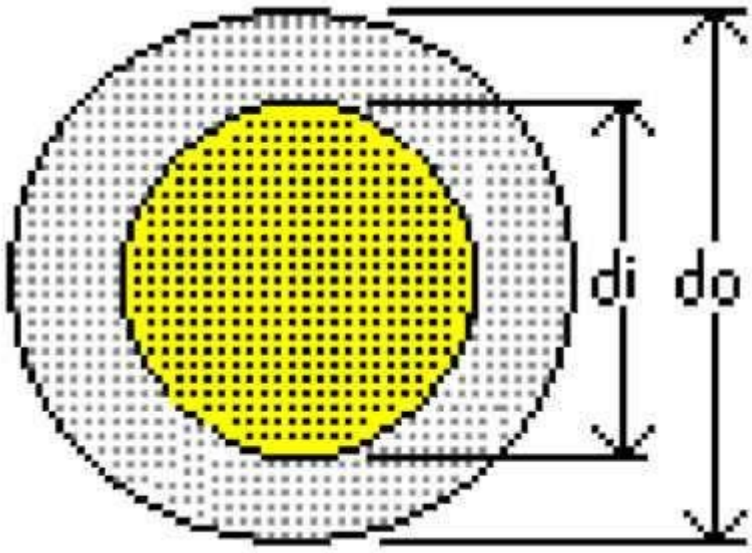


Рисунок 1.2 – Поперечное сечение коаксиальной линии

Был выдан вариант задания номер 6, с параметрами микрополосковой и коаксиальной линий. Данные микрополосковой линии:

- материал подложки: фторопласт армированный ФАФ-4

- толщина подложки $H = 0.002\,\text{м}$;
- относительная диэлектрическая проницаемость подложки $\varepsilon_{подл} = 2.6$;
- тангенс угла диэлектрических потерь подложки $tg\delta_{подл} = 0.001$.

Данные коаксиальной линии:

- диэлектрик изоляции коаксиальной линии: вспененный полиэтилен;
- диаметр внутреннего проводника $di = 0.0006\,\text{м}$;
- относительная диэлектрическая проницаемость изоляции $\varepsilon_{изол} = 1.5$;
- тангенс угла диэлектрических потерь изоляции $tg\delta_{изол} = 0.0003$.

2 ОСНОВНЫЕ РАСЧЁТНЫЕ ФОРМУЛЫ

Формула для расчёта волнового сопротивления микрополосковой линии $\rho_{подл}$:

$$\rho_{подл}(W) := \frac{377 \cdot H}{W \cdot \sqrt{\varepsilon_{подл}} \cdot \left[1 + 1.735 \varepsilon_{подл}^{-0.0724} \cdot \left(\frac{W}{H}\right)^{-0.836}\right]}, \quad (2.1)$$

где W – ширина полосковой линии, м;

H – толщина подложки, м;

$\varepsilon_{подл}$ – относительная диэлектрическая проницаемость подложки.

Формула для расчёта эффективной диэлектрической проницаемости $\varepsilon_{efподл}$:

$$\varepsilon_{efподл}(W) := \frac{e+1}{2} + \frac{e-1}{2}\left(1 + \frac{10 \cdot H}{W}\right)^{\frac{-1}{2}}. \quad (2.2)$$

Формула для расчёта длины волны в микрополосковой линии $\lambda_л$:

$$\lambda_Л(f) := \frac{c}{f\sqrt{\varepsilon_{efподл}(W_{50})}}, \quad (2.3)$$

где f – частота сигнала, Гц;

c – скорость света, $3 \cdot 10^8 \frac{м}{с}$;

W_{50} – ширина микрополосковой линии с волновым сопротивлением 50 Ом.

Формула для расчёта волнового сопротивления коаксиальной линии $\rho_{коокс}$:

$$\rho_{коокс}(d) := \frac{138}{\sqrt{\varepsilon_{изол}}} \cdot \log\left(\frac{d}{di}, 10\right), \quad (2.4)$$

где d – диаметр внешнего проводника (экрана), м;

di – диаметр внутреннего проводника, м;

$\varepsilon_{изол}$ – относительная диэлектрическая проницаемость изоляции.

Формула для расчёта длины волны в коаксиальной линии $\lambda_{лкоокс}$:

$$\lambda_{лкоокс}(f) := \frac{c}{f\sqrt{\varepsilon_{изол}}}. \qquad (2.5)$$

3 ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1 Анализ микрополосковой линии

При помощи программы Mathcad был получен график зависимости (рисунок 3.1) волнового сопротивления от ширины полосковой линии по формуле (2.1).

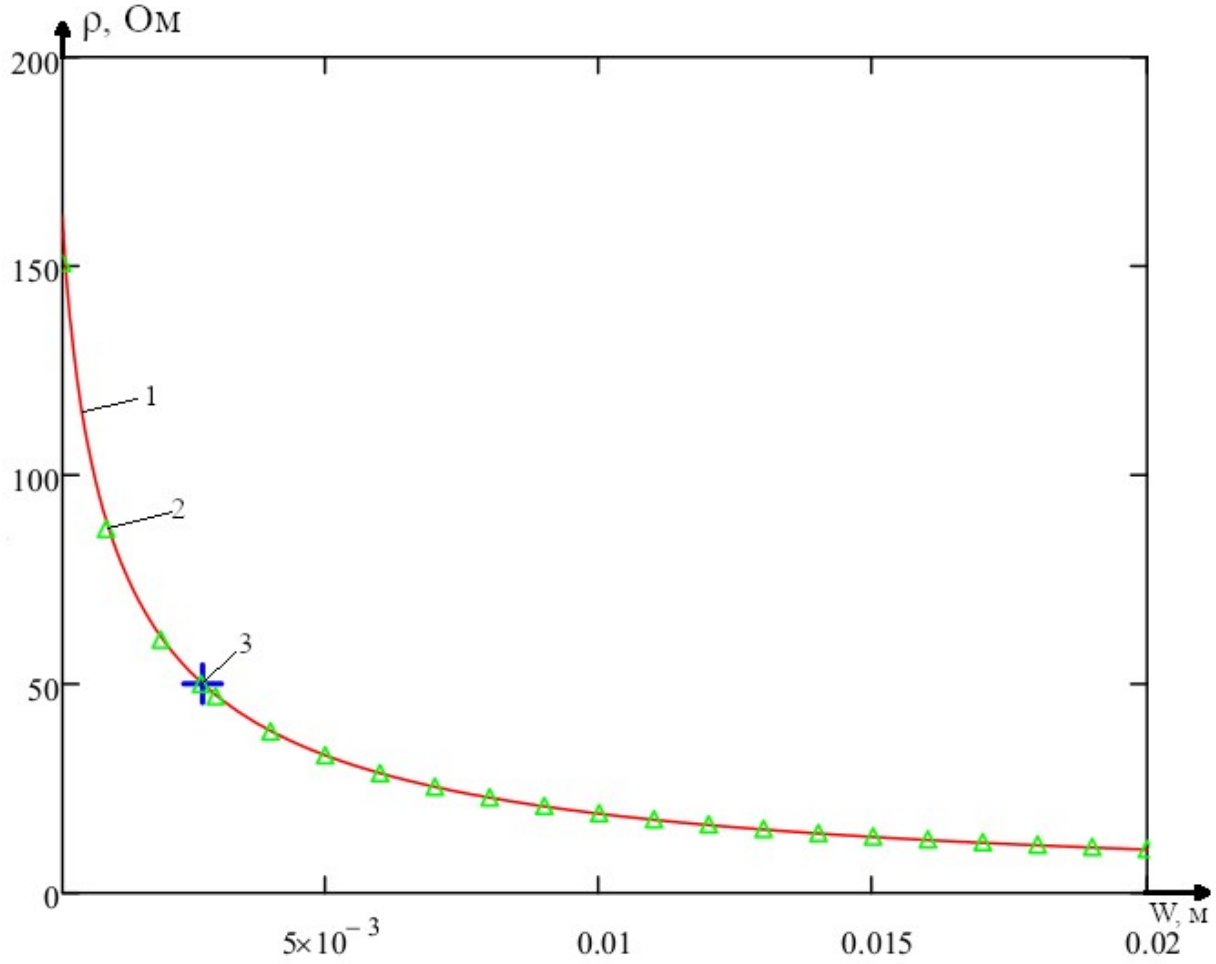
При помощи программы TXLINE была получена аналогичная зависимость. Результат представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Зависимость волнового сопротивления и эффективной диэлектрической проницаемости от ширины полосковой линии

W, мм	$\rho_{изм}(W)$, Ом	$\varepsilon_{ефизмподл}(W)$
0.2	150.693	1.88744
1,00	87.0527	2.02706
2,00	60.5892	2.12521
2.73267	50	2.17642
3,00	47.048	2.19236
4,00	38.6364	2.24272
5,00	32.8588	2.28241
6,00	28.6294	2.31468
7,00	25.3923	2.34149
8,00	22.8316	2.36414
9,00	20.7533	2.38351
10,00	19.0315	2.40026
11,00	17.5809	2.41487
12,00	16.3414	2.42771
13,00	15.2694	2.43909
14,00	14.3329	2.44922
15,00	13.5072	2.4583
16,00	12.7734	2.46647
17,00	12.1169	2.47387
18,00	11.5258	2.48059
19,00	10.9906	2.48673
20,00	10.5037	2.49235

При помощи программы Mathcad было получено W_{50} теоритическое значение ширины для сопротивления 50 Ом: $W_{50} := \text{root}\left(\rho_{подл}\left(W_{50}\right) - 50, W_{50}\right) = 2.763 \times 10^{-3}$, м

Графики зависимостей представлены на рисунке 3.1.



1 – полученное аналитически, 2 – получено в программе TXLINE, 3 – теоритически полученное значение ширины для сопротивления 50 Ом

Рисунок 3.1 – График зависимости волнового сопротивления от ширины микрополосковой линии

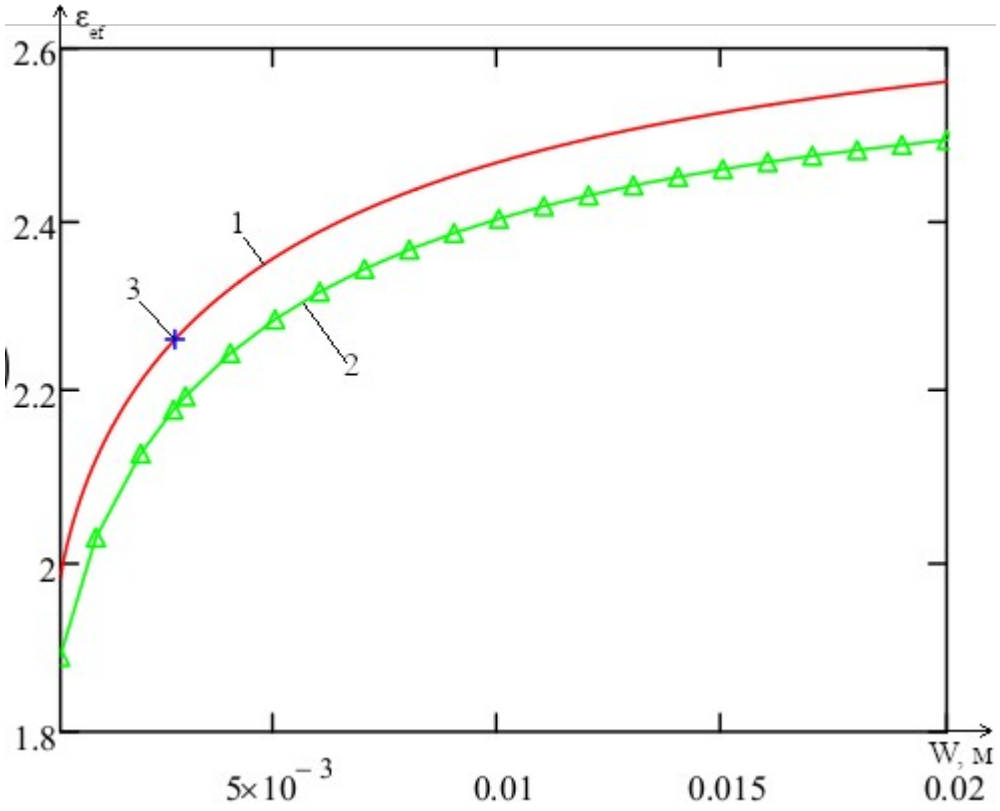
При помощи программы Mathcad была произведена оценка точности значения волнового сопротивления относительно полученной в программе TXLINE:

$$W_{50izm} := 2.73267 \cdot 10^{-3}$$

$$\Delta W_{50} := \left| W_{50} - W_{50izm} \right| = 3.072 \times 10^{-5}$$

$$\delta W_{50} := \frac{\Delta W_{50}}{W_{50}} = 0.011 \quad \delta W_{50} = 1.112 \cdot \%$$

При помощи программы Mathcad был получен график зависимости эффективной диэлектрической проницаемости от ширины полосковой линии по формуле (2.2). Графики расчитанной при помощи аналитических формул и электро-магнитного моделирования, по средствам TXLine, зависимости представлены на рисунке 3.2.



1 – теоретическая эффективная диэлектрическая проницаемость, 2 – полученная в TXLINE, 3 – теоретически полученное значение эффективной диэлектрической проницаемости при ширине, с волновым сопротивлением линии 50 Ом

Рисунок 3.2 – График зависимости эффективной диэлектрической проницаемости от ширины микрополосковой линии

При помощи программы Mathcad была произведена оценка точности значения эффективной диэлектрической проницаемости относительно полученной в программе TXLINE:

$$\varepsilon_{efW50izm} := 2.17642$$

$$\Delta\varepsilon_{efподлW50} := \left|\varepsilon_{efподл}(W_{50}) - \varepsilon_{efW50izm}\right| = 0.082$$

$$\delta\varepsilon_{efподлW50} := \frac{\Delta\varepsilon_{efподлW50}}{\varepsilon_{efподл}(W_{50})} = 0.037 \qquad \delta\varepsilon_{efподлW50} = 3.651\cdot\%$$

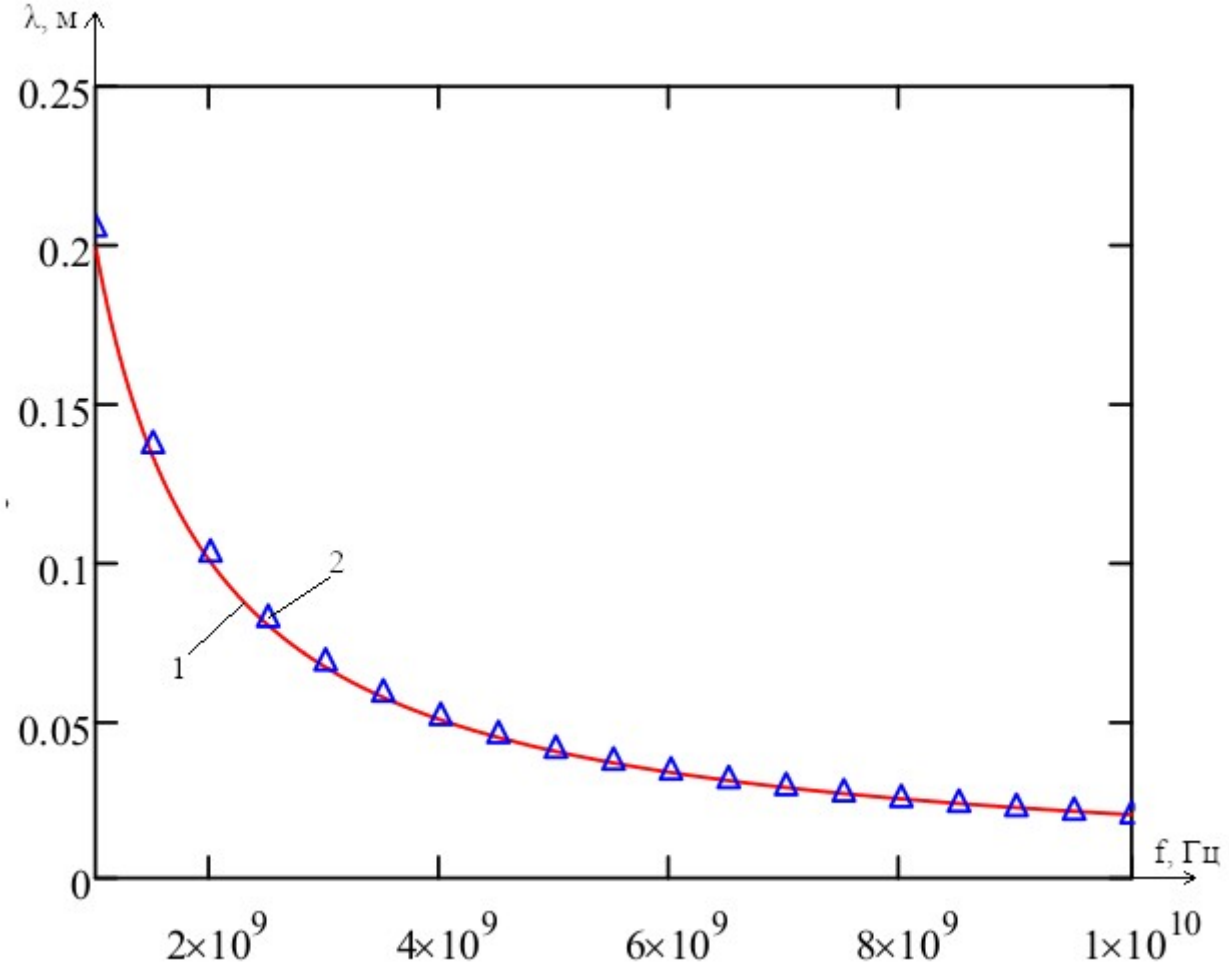
При помощи программы Mathcad был получен график зависимости длины волны в линии от частоты сигнала по формуле (2.3).

При помощи программы TXLINE была получена аналогичная зависимость. Результат представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Зависимость длины волны в линии от частоты сигнала

f, Гц	$\lambda_{лизм}(f)$, м
1,0	0.206118
1,5	0.137683
2,0	0.103383
2,5	0.0827719
3,0	0.0690162
3,5	0.0591826
4,0	0.0518027
4,5	0.0460597
5,0	0.0414632
5,5	0.037701
6,0	0.0345647
6,5	0.0319102
7,0	0.0296342
7,5	0.0276613
8,0	0.0259346
8,5	0.0244107
9,0	0.0230559
9,5	0.0218434
10,0	0.0207521

Графики теоретической и экспериментальной зависимости представлены на рисунке 3.3.



1 – получено аналитически, 2 – измерено в TXLINE

Рисунок 3.3 – График зависимости длины волны в линии от частоты сигнала

Был произведён расчёт коэффициента передачи S_{21} микрополосковой линии при помощи программы AWR Design Environment. Схема представлена на рисунке 3.4.

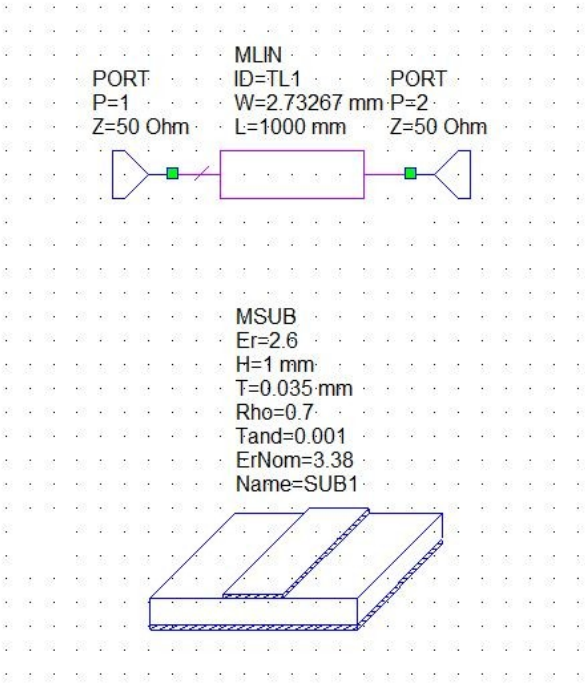


Рисунок 3.4 – Схема для исследования микрополосковой линии с потерями

Для данной схемы был произведён расчёт для идеального проводника (Rho = 0) и идеального диэлектрика (tgδ = 0). Результаты расчётов представлены на рисунке 3.5.

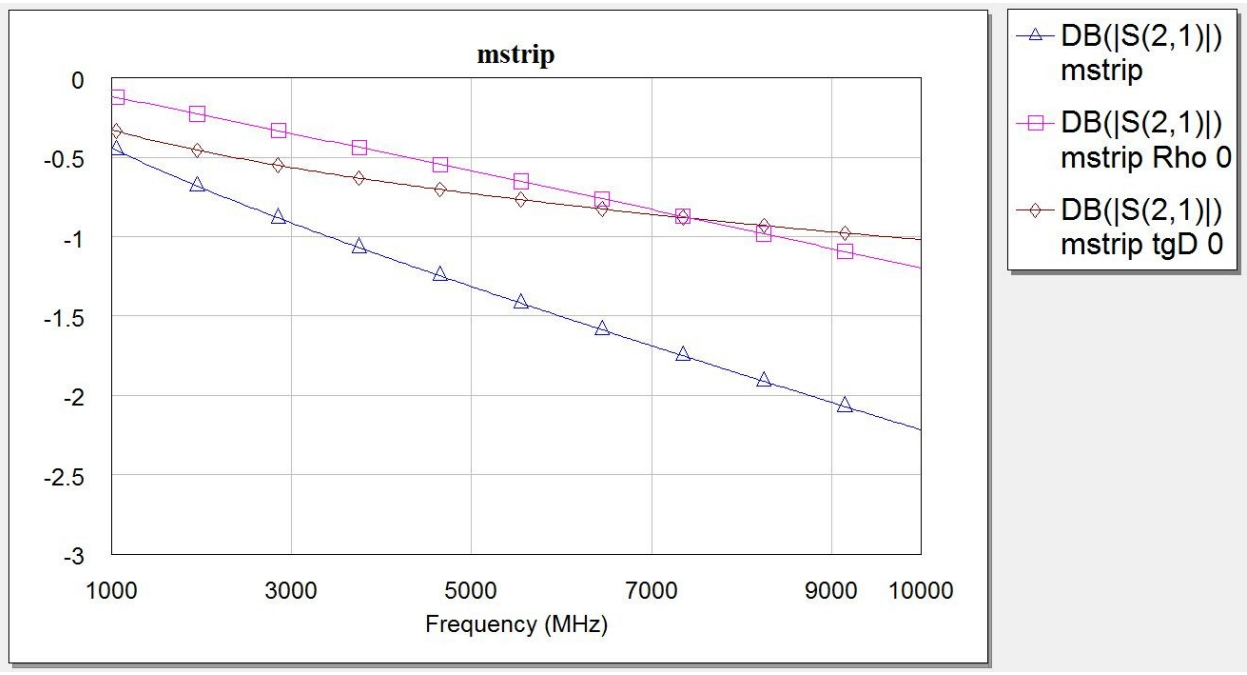


Рисунок 3.5 – Зависимость коэффициентов передачи от частоты при различных условиях

3.2 Анализ коаксиальной линии

При помощи программы Mathcad по формуле (2.4) были рассчитаны значения $\rho_{коокс}$ для d от di до 10di:

d =	$\rho_{коокс}(d)$ =
0.6	0
1.2	33.919
1.8	53.76
2.4	67.838
3	78.758
3.6	87.679
4.2	95.223
4.8	101.757
5.4	107.521
6	112.677

Было рассчитано значение диаметра внешнего проводника для волнового сопротивления 50 Ом, $d_{50} := root(\rho_{коокс}(d_{50}) - 50, d_{50}) = 1.667$мм

При помощи программы TXLINE были рассчитаны значения $\rho_{кооксизм}$ для d от di до 10di:

d, мм	$\rho_{кооксизм}(d)$, Ом
0.6	0
1.2	33.9309
1.666265	50
1.8	53.7792
2.4	67.8618
3	78.7851
3.6	87.7101
4.2	95.2561
4.8	101.793
5.4	107.558
6	112.716

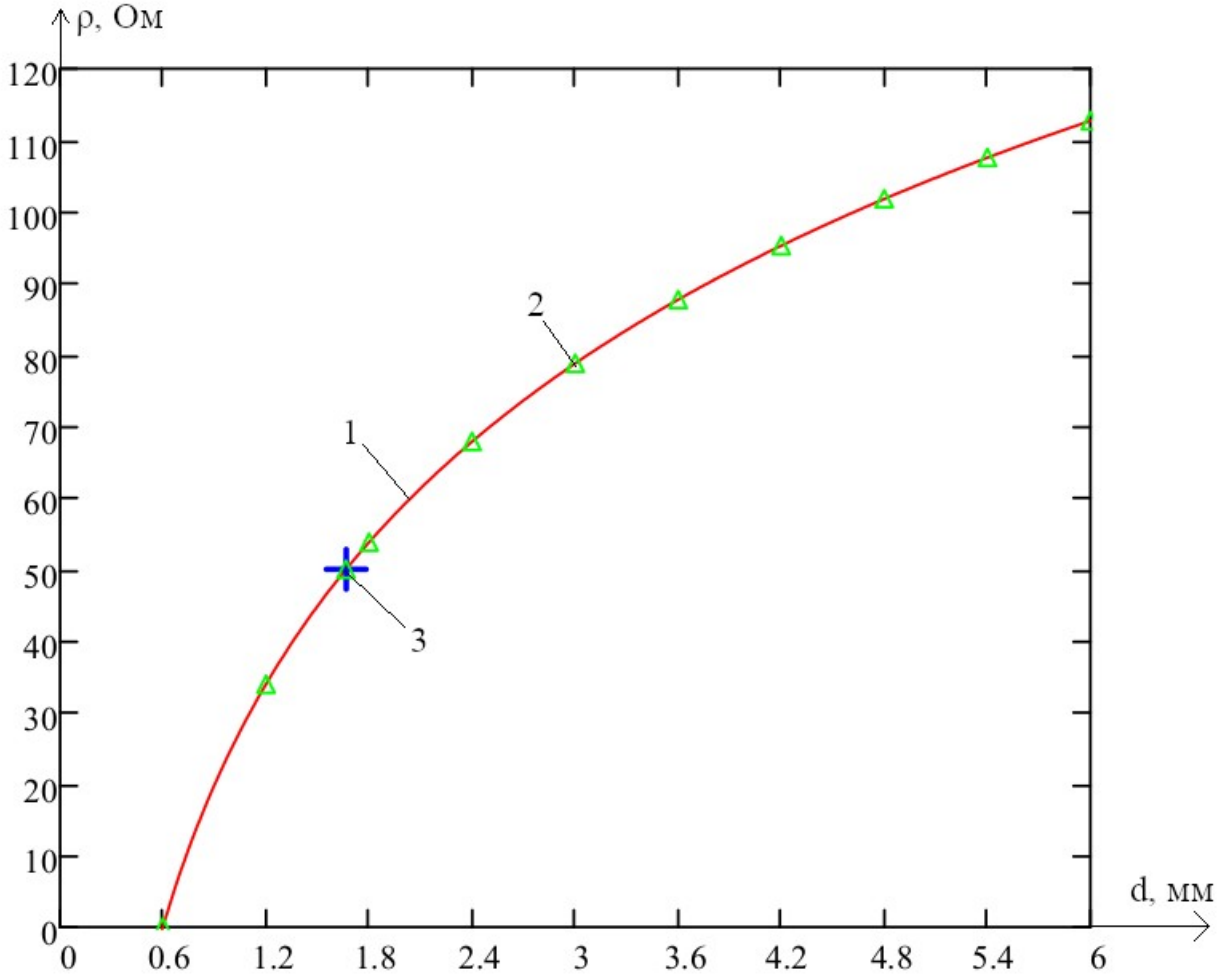
При помощи программы Mathcad была произведена оценка точности значения эффективной диэлектрической проницаемости относительно полученной в программе TXLINE:

$$d_{50izm} := 1.666265 \cdot 10^{-3}$$

$$\Delta d_{50} := \left| d_{50} - d_{50izm} \right| = 6.663 \times 10^{-4}$$

$$\delta d_{50} := \frac{\Delta d_{50}}{d_{50}} = 3.997 \times 10^{-4} \qquad \delta d_{50} = 0.04 \cdot \%$$

Графики теоритической и экспериментальной зависимости представлены на рисунке 3.6.



1 – теоретическое, 2 – измеренное в TXLINE, 3 – теоретически полученное значение диаметра для сопротивления 50 Ом

Рисунок 3.6 – График зависимости волнового сопротивления от диаметра внешнего проводника коаксиальной линии

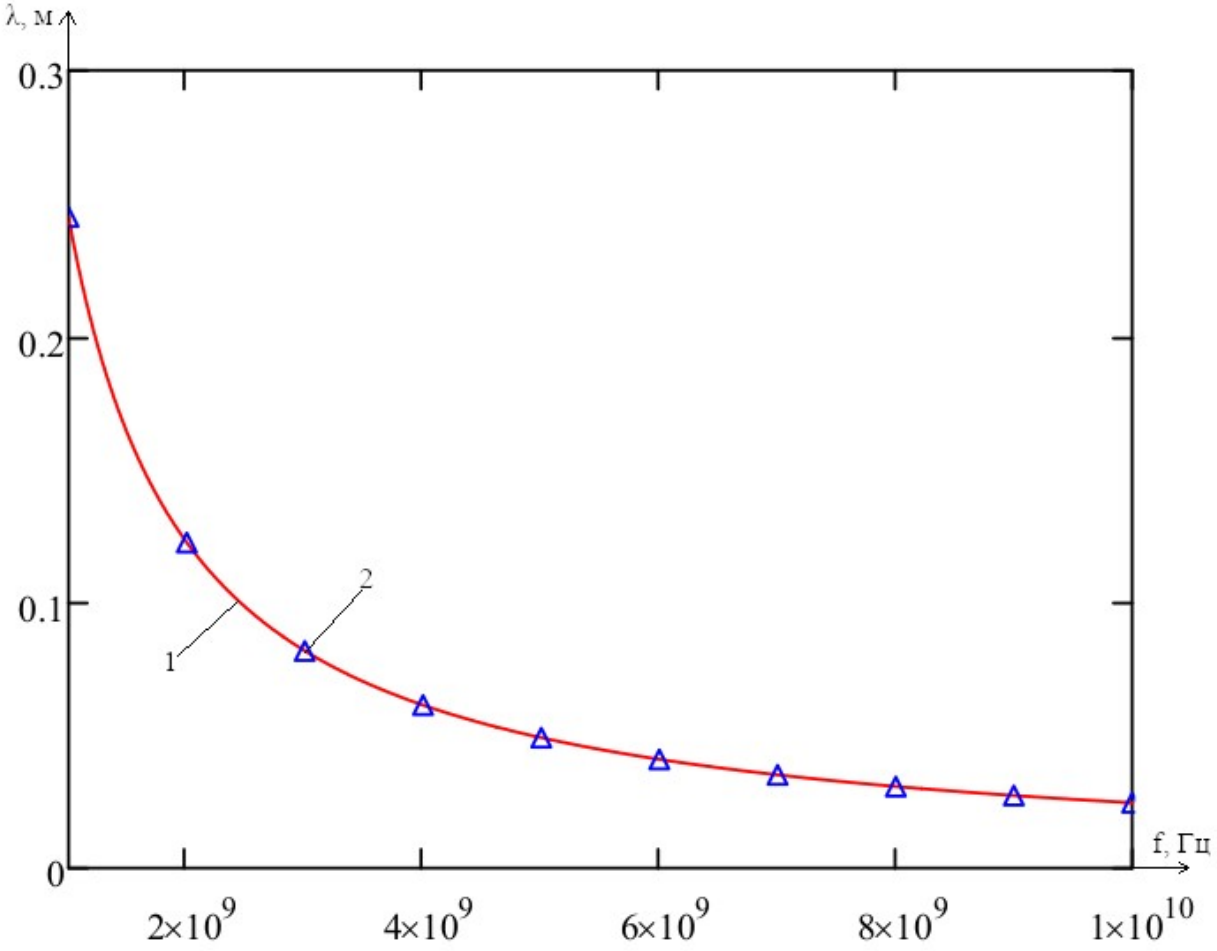
При помощи программы Mathcad был получен график зависимости длины волны в линии от частоты сигнала по формуле (2.5).

При помощи программы TXLINE была получена аналогичная зависимость. Результат представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Зависимость длины волны в линии от частоты сигнала

f, Гц	$\lambda_{лкооксизм}(f)$, м
1,0	0.206118
1,5	0.137683
2,0	0.103383
2,5	0.0827719
3,0	0.0690162
3,5	0.0591826
4,0	0.0518027
4,5	0.0460597
5,0	0.0414632
5,5	0.037701
6,0	0.0345647
6,5	0.0319102
7,0	0.0296342
7,5	0.0276613
8,0	0.0259346
8,5	0.0244107
9,0	0.0230559
9,5	0.0218434
10,0	0.0207521

Графики аналитической и полученной при помощи TXLINE зависимостей представлены на рисунке 3.7.



1 – теоретическое, 2 – измеренное в TXLINE

Рисунок 3.7 – График зависимости длины волны в линии от частоты сигнала

Был произведён расчёт коэффициента передачи S_{21} при помощи программы AWR Design Environment. Схема представлена на рисунке 3.8.

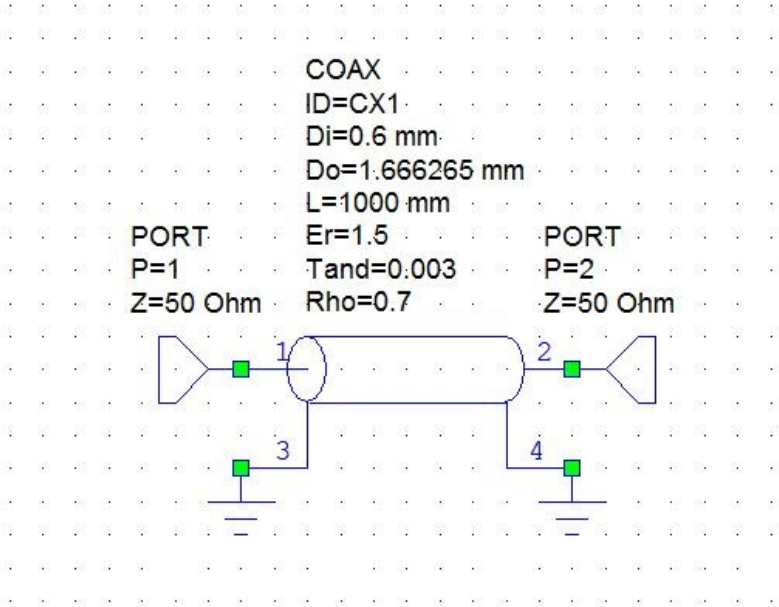


Рисунок 3.8 – Схема для исследования коаксиальной линии с потерями

Для данной схемы был произведён расчёт для идеального проводника (Rho = 0) и идеального диэлектрика (tgδ = 0). Результаты расчётов представлены на рисунке 3.9.

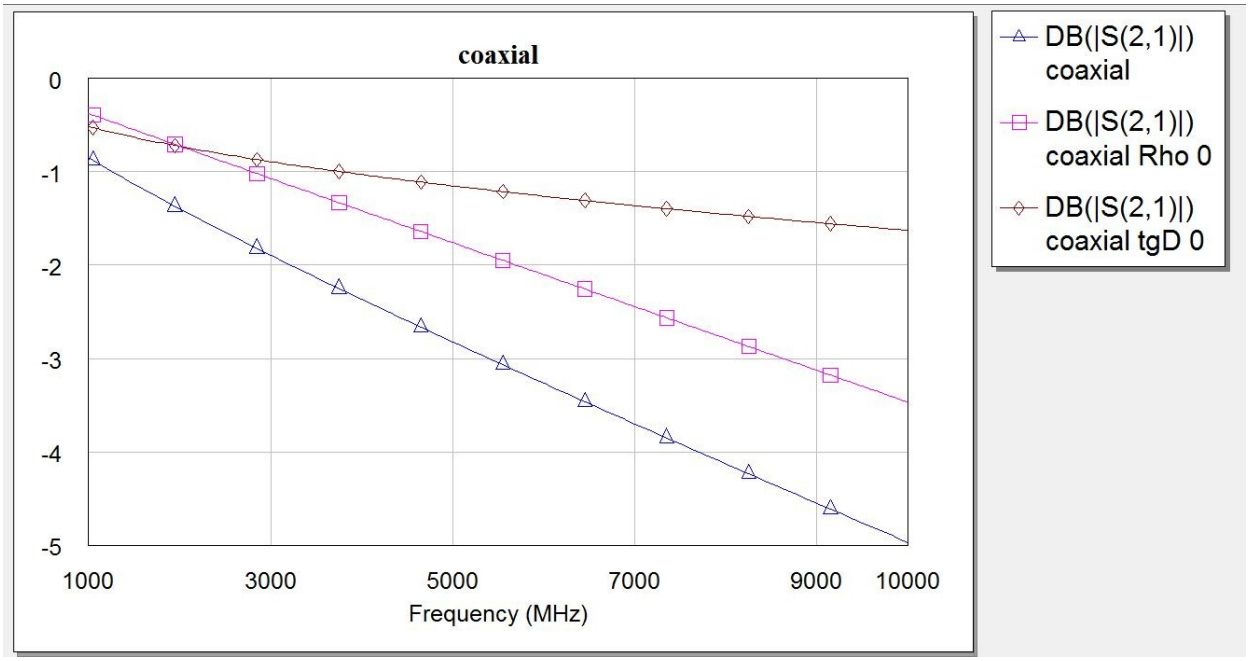


Рисунок 3.9 – Зависимость коэффициентов передачи от частоты при различных условиях

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы было произведено получение навыков проектирования и моделирования микрополосковых и коаксиальных линий передачи в среде AWR Design Environment и при помощи подпрограммы TXLINE.

Было выявлено, что волновое сопротивление микрополосковой линии обратно пропорционально её ширине.

Было выявлено, что волновое сопротивление коаксиальной линии имеет логарифмическую зависимость от диаметра внешнего проводника.

Были получены следующие величины:

1. Волновому сопротивлению 50 Ом микрополосковой линии, параметры которой даны в задании, соответствует ширина 2,733 мм. Отклонение от расчётного составляет 1,112%, что может быть вызвано не идеальной математической модели, используемой при расчётах.

2. Для микрополосковой линии, с шириной 2,733 мм, эффективная диэлектрическая постоянная составляет 2,176. Отклонение от расчётного составляет 3,651%, что может быть вызвано не идеальной математической модели, используемой при расчётах.

3. Волновому сопротивлению 50 Ом коаксиальной линии, параметры которой даны в задании, соответствует внешний диаметр d = 1,667 мм. Отклонение от расчётного составляет 0,04%, что может быть вызвано не идеальной математической модели, используемой при расчётах.